Trabajo Práctico N°01 - Unidad 5

Entrega N°4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Alumno

Lucas Solhaune

Comisión

Comisión 4, R - Rosario

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Regner, Roberto Fabián

19 de octubre de 2026

Repositorio público de GitHub: [COMPLETAR: enlace del repositorio]

Tablero interactivo de gestión: [COMPLETAR: enlace del tablero]

Tabla de contenido

Introducción y objetivos....3
Consignas....4
Desarrollo
Consigna 1 – Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)....5
Consigna 2 – Entorno Colaborativo y Control de Versiones....7
Consigna 3 – Gestión del Backlog Ágil....9
Consigna 4 – Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas....10
Conclusión....12
Declaración de Transparencia sobre el Uso de IA....13
Referencias....15

Introducción

Esta es la cuarta y última entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de Organización Empresarial, y consolida las Entregas 1, 2 y 3. Sigo con el caso de Neoris y con el módulo de Gestión de Proyectos y Recursos que propuse en la Entrega 1.

En esta etapa, que corresponde a la Unidad 5 (Dirección y Control, Sistemas de Información), modelo el proceso de negocio que el módulo va a automatizar, organizo la documentación del proyecto en un repositorio de GitHub, hago el seguimiento del trabajo en un tablero ágil y defino los indicadores con los que se va a controlar el sistema.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Modelar con la notación BPMN el proceso de registro, aprobación y facturación de horas, distinguiendo pools, lanes, flujo estándar y excepciones.
- Trabajar de forma colaborativa y trazable con Git y GitHub, usando ramas, mensajes de commit descriptivos y Pull Requests con revisión de pares.
- Gestionar el backlog ágil vinculando tres historias de usuario con sus estados en un tablero.
- Definir indicadores de control y estándares de desempeño, y declarar de forma crítica el uso de IA.

Consignas

La primera consigna pide mapear y diagramar, con la notación estándar BPMN, el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. El flujo debe estructurarse en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y comportamiento automatizado del sistema), y debe incluir el flujo estándar y compuertas lógicas de decisión para las excepciones.

La segunda pide inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica, con un README.md que funcione como portada (título, descripción del sistema e integrantes). Se audita el versionado: uso de ramas secundarias, mensajes de commit descriptivos y la gestión y resolución de al menos un Pull Request con revisión de pares.

La tercera pide integrar el repositorio con un tablero ágil (Jira Software o GitHub Projects) y vincular las tres historias de usuario en formato formal, evidenciando sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

La cuarta pide establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema, e incluir en el README.md una Declaración de Uso de IA que justifique críticamente los prompts utilizados y las correcciones humanas efectuadas.

Desarrollo

Consigna 1 – Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

El proceso que el módulo va a automatizar es el de registro, aprobación y facturación de horas. Es el corazón de la Entrega 1: de las horas que carga cada consultor depende lo que se factura al cliente.

La Figura 1 muestra el diagrama en BPMN, en la página siguiente. Está estructurado en dos pools: Neoris, la organización que ejecuta el proceso, y el Cliente, un actor externo que recibe la factura. Dentro del pool de Neoris hay cuatro lanes: el Consultor y el Líder de proyecto (roles internos), el Módulo de Gestión de Proyectos y Recursos (comportamiento automatizado, en celeste) y Finanzas / ERP. Los pools se comunican con un flujo de mensaje, dibujado con línea de trazos.

Flujo estándar

1. Al terminar la jornada, el consultor carga las horas trabajadas.
2. El módulo valida que exista una asignación vigente y que no se supere el tope diario.
3. Si la carga es válida, el consultor envía las horas para su aprobación (estado: enviado).
4. El líder de proyecto revisa las horas de su equipo y las aprueba.
5. Al cierre del período, el módulo envía al ERP las horas aprobadas.
6. Finanzas / ERP calcula el importe (horas aprobadas por la tarifa del perfil) y emite la factura.
7. El módulo registra el número de comprobante y bloquea las horas (estado: facturado).
8. La factura llega al cliente, que la revisa y la concilia.

Excepciones y compuertas de decisión (exclusivas, XOR)

- **¿Carga válida?:** si el consultor no tiene una asignación vigente en el proyecto o supera el máximo diario, el módulo rechaza la carga y vuelve a la tarea de corregirla.
- **¿Horas aprobadas?:** si el líder no las aprueba, las devuelve con observaciones y el consultor las corrige antes de volver a enviarlas.
- **¿Envío exitoso?:** si falla la transferencia al ERP (por ejemplo, un corte de red), el módulo reintenta con el mismo identificador único. Así el reintento no duplica la factura, tal como se definió en la Entrega 1.

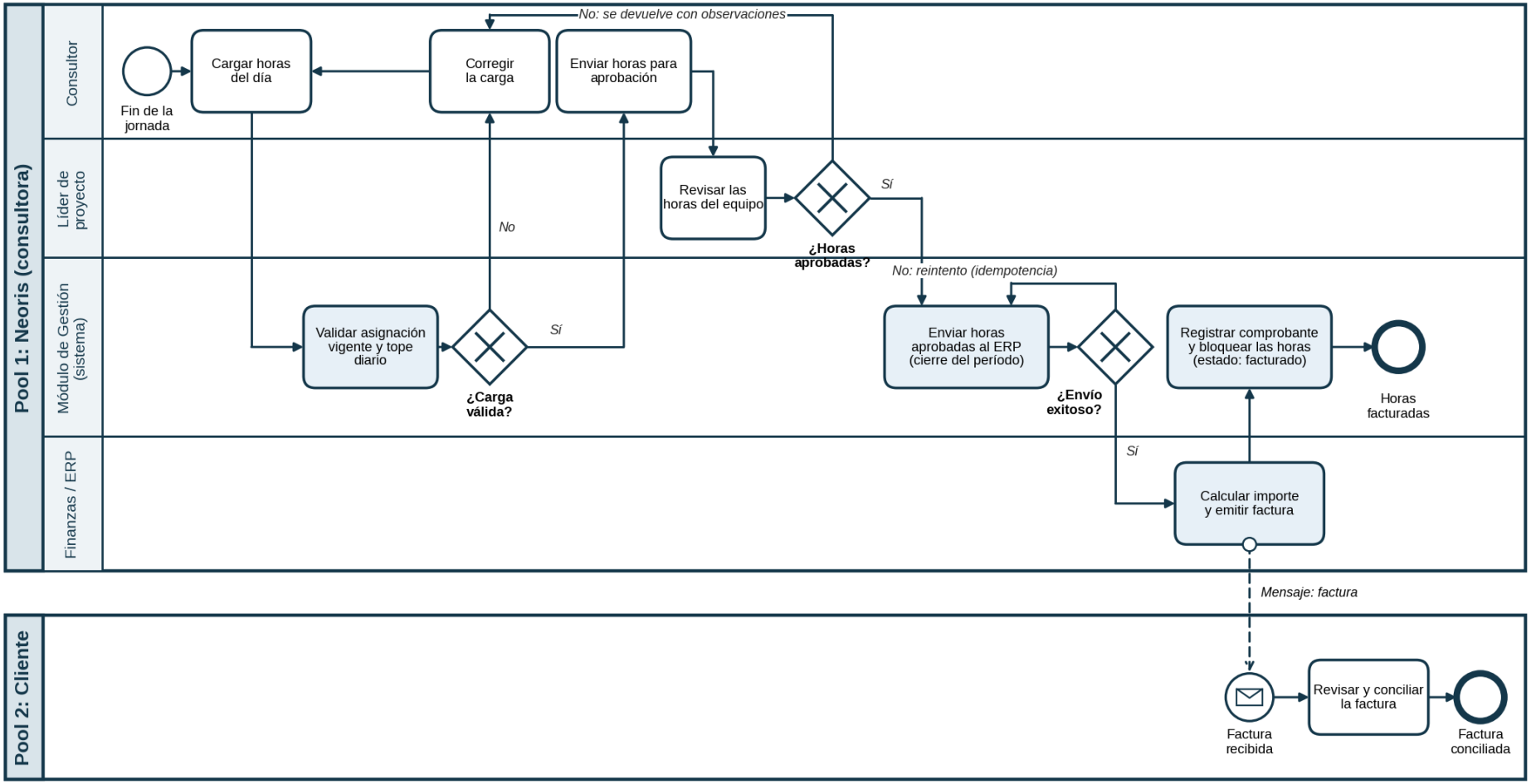


Figura 1. Proceso de registro, aprobación y facturación de horas en BPMN. Fuente: elaboración propia.

Consigna 2 – Entorno Colaborativo y Control de Versiones

El repositorio público se llama tpi-neoris-gestion-proyectos-recursos y aloja la documentación técnica del proyecto. Su README.md hace de portada: incluye el título, la descripción del sistema, el integrante (Lucas Solhaune, Comisión 4, Rosario), los enlaces y la Declaración de Uso de IA. La estructura es la de la Tabla 1.

Ruta	Contenido
README.md	Portada del proyecto: título, descripción, integrantes, enlaces, flujo de trabajo y Declaración de Uso de IA.
docs/entregas/	Entregas 1, 2, 3 y 4 en PDF.
docs/bpmn/	Diagrama BPMN del proceso (PNG y SVG).
docs/diccionario-de-datos.md	Entidades y campos del módulo (Entrega 3).
docs/historias-de-usuario.md	Las tres historias de usuario con sus criterios de aceptación.
docs/indicadores-de-control.md	Indicadores y estándares de desempeño.
.github/pull_request_template.md	Plantilla para describir cada Pull Request.

Tabla 1. Estructura del repositorio. Fuente: elaboración propia.

Ramas

La rama main contiene siempre la versión estable de la documentación y no se trabaja directamente sobre ella. Cada tema se desarrolla en una rama secundaria con el prefijo docs/, como muestra la Tabla 2. Los cambios más delicados, como el diagrama BPMN, entran por Pull Request para que otra persona los revise.

Rama	Contenido	Cómo se integra a main
docs/entregas-1-a-3	Documentos de las tres primeras entregas.	Merge directo
docs/diccionario-de-datos	Diccionario de datos y entidades.	Merge directo
docs/historias-de-usuario	Historias de usuario y criterios.	Merge directo
docs/bpmn-proceso-facturacion	Diagrama BPMN y su explicación.	Pull Request con revisión de un par
docs/indicadores-control	Indicadores y estándares de desempeño.	Pull Request

Tabla 2. Ramas secundarias del repositorio. Fuente: elaboración propia.

Mensajes de commit

Cada commit sigue el formato tipo: descripción en imperativo, con el tipo docs, fix o chore según corresponda. El mensaje dice qué se cambió y no solo que se cambió algo. Por ejemplo: docs: agrega el diagrama BPMN del proceso de facturación de horas, o fix: corrige el nombre del flujo de reintento al ERP.

Pull Request con revisión de pares

El Pull Request parte de la rama docs/bpmn-proceso-facturacion hacia main. La persona que revisa deja comentarios en el propio PR, yo respondo y ajusto en la misma rama, y recién cuando hay aprobación se hace el merge. La plantilla del PR pide el resumen del cambio, qué se revisó y cómo se resolvieron los comentarios.

Evidencia: Pull Request [COMPLETAR: enlace del Pull Request], revisado por [COMPLETAR: nombre de quien revisó].

Consigna 3 – Gestión del Backlog Ágil

El seguimiento se hace en un tablero de GitHub Projects con tres columnas: Por Hacer, En Progreso y Listo. Cada historia de usuario es un issue del repositorio, y las ramas y los Pull Requests se vinculan a su issue, de modo que se puede seguir el camino completo entre la historia, el trabajo y el resultado. Las tres historias salen del proceso modelado en la Consigna 1 y siguen el formato Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Estado en el tablero
HU-01	Como consultor, quiero cargar mis horas diarias sobre los proyectos en los que tengo una asignación vigente, para que mi trabajo quede registrado y pueda facturarse correctamente.	Solo permite imputar a proyectos con asignación vigente. Rechaza jornadas que superan el máximo diario. Guarda el registro en estado borrador o enviado.	Listo
HU-02	Como líder de proyecto, quiero aprobar o devolver con observaciones las horas cargadas por mi equipo, para que solo se facturen horas validadas.	Muestra las horas enviadas por consultor y proyecto. Permite aprobar o devolver con un comentario. Las horas devueltas vuelven al consultor para corregirlas.	En Progreso
HU-03	Como analista de Finanzas, quiero que las horas aprobadas se envíen al ERP al cierre del período, para emitir la factura sin carga manual y sin duplicados.	Solo se envían horas en estado aprobado. Cada envío tiene un identificador único y queda en un log. El módulo registra el comprobante y bloquea las horas facturadas.	Por Hacer

Tabla 3. Historias de usuario, criterios de aceptación y estado en el tablero. Fuente: elaboración propia.

Los estados de la Tabla 3 son los del tablero al momento de la entrega, y se pueden verificar en el enlace de la primera página. HU-01 está en Listo porque su proceso (BPMN) y sus entidades (diccionario de datos) ya están definidos; HU-02 está en Progreso porque falta cerrar el circuito de devolución con observaciones; HU-03 está en Por Hacer porque depende del diseño de la interfaz con el ERP.

Consigna 4 – Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

Para esta consigna entiendo el control como el proceso de fijar un estándar, medir lo que se hace, compararlo con el estándar y corregir los desvíos. Los controles son preventivos cuando evitan el error antes de que ocurra (por ejemplo, validar la asignación al cargar horas), concurrentes cuando actúan durante el proceso (la aprobación del líder) y correctivos cuando se aplican después (el reintento al ERP o la corrección de una carga devuelta).

La Tabla 4 reúne los indicadores y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Retoma las metas de la Entrega 2 y los indicadores de la Entrega 1, y suma controles sobre el proceso de la Consigna 1. Los estándares marcados como propuestos son valores de partida que se deberían ajustar con datos reales de Neoris.

Indicador	Cómo se mide	Estándar de desempeño	Frecuencia y responsable
Tiempo de respuesta	Percentil 95 de las consultas de disponibilidad	Menos de 2 segundos con 500 usuarios concurrentes (meta de la Entrega 2)	Pruebas de carga antes de implementar y luego mensual / QA
Capacidad de registros	Registros de horas por mes y perfiles activos	50.000 registros por mes y 4.000 perfiles, con una degradación menor al 10 % (Entrega 2)	Trimestral / DevOps
Cumplimiento del cronograma	Semanas de desvío respecto del Gantt	Hasta 1 semana por tarea y fin del proyecto en la semana 24 como máximo	Semanal / Líder de proyecto y PMO
Horas facturadas sin aprobar	Registros facturados que no pasaron por el estado aprobado	0	En cada cierre / Finanzas
Duplicados de facturación	Registros que generaron más de un comprobante	0	En cada cierre / Finanzas
Utilización	Horas facturables ÷ horas disponibles del consultor	85 % como valor de referencia propuesto	Mensual / Delivery
Tiempo de conciliación	Reducción frente al proceso manual actual	30 % menos en los primeros tres meses (Entrega 2)	Mensual / Finanzas
Defectos críticos abiertos	Defectos de severidad crítica sin resolver	0 antes del despliegue	Antes de implementar / QA

Tabla 4. Indicadores de control y estándares de desempeño. Fuente: elaboración propia.

La auditoría técnica revisa tres cosas: los indicadores de la Tabla 4, la trazabilidad entre historia de usuario, issue, rama y Pull Request, y el log de transferencias al ERP, donde cada envío tiene su identificador único. El README.md del repositorio incluye la Declaración de Uso de IA con los prompts y las correcciones humanas; se resume en la sección final de este documento.

Conclusión

Con esta entrega se cierra el recorrido del TPI. En la Entrega 1 modelé a Neoris como sistema abierto y propuse un módulo; en la Entrega 2 diagnostiqué su viabilidad y lo planifiqué; en la Entrega 3 definí quién lo construye y qué datos maneja; y ahora modelo el proceso que automatiza y dejo armado el entorno para trabajarlo y controlarlo.

Lo que une las cuatro entregas es la idea de interdependencia: el proceso BPMN muestra cómo una carga de horas mal hecha atraviesa al líder, al módulo y a Finanzas hasta llegar a la factura del cliente, y por eso los controles de la Consigna 4 se ubican justo en esos puntos. También aprendí que el control de versiones y el tablero no son un agregado: hacen visible quién cambió qué y por qué, que es lo que cualquier organización necesita para dirigir y controlar un proyecto.

Declaración de Transparencia sobre el Uso de IA

Se declara que en la elaboración de este trabajo se utilizó una herramienta de IA generativa.

Herramienta utilizada

- **Nombre y desarrollador:** Claude, modelo de lenguaje de Anthropic (Claude Sonnet 5.5).
- **Período de uso:** octubre de 2026, para la elaboración de la cuarta entrega y la consolidación del trabajo.

Tareas concretas para las que se empleó

- **Consigna 1:** propuesta del proceso a modelar y elaboración gráfica del diagrama BPMN, a partir de lo definido en la Entrega 1.
- **Consigna 2:** borrador del README.md, de la estructura del repositorio y de las convenciones de ramas y commits.
- **Consigna 3:** redacción de las tres historias de usuario y sus criterios de aceptación.
- **Consigna 4:** propuesta de indicadores y estándares de desempeño.

Prompts utilizados y correcciones humanas

Prompt (resumen)	Para qué se usó	Por qué se formuló así / qué se corrigió
Armar la Entrega 2 con la consigna y la Entrega 1 adjuntas como contexto	FODA, objetivos y metas, y Gantt del proyecto	Se adjuntó la Entrega 1 para que la IA no inventara datos del caso. La Entrega 2 quedó aprobada, y se decidió no rehacerla.
Armar la Entrega 3 y auditarla	Organigrama y diccionario de datos; verificación de formato, índice y consistencia	El pedido de auditoría detectó tablas cortadas, una fuente distinta y una referencia con título inventado; se corrigieron.
Darle un tono más personal y revisar si las referencias eran correctas	Ajuste de redacción y control de bibliografía	Cuestioné las referencias porque citaban mis propias entregas y no la bibliografía de la cátedra; quedó pendiente sumar bibliografía de la materia.
Seguir con la Entrega 4 con la consigna adjunta	Diagrama BPMN, README, historias de usuario e indicadores	La IA no puede crear el repositorio ni el tablero, por eso esas partes las hice yo en GitHub.

Tabla 5. Prompts utilizados y su justificación. Fuente: elaboración propia.

Correcciones humanas sobre los resultados de la IA: [COMPLETAR: describir los cambios que hiciste vos al texto, al diagrama o a las historias de usuario].

Referencias

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2.a ed.). Apress. https://git-scm.com/book

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.

Conventional Commits. (s.f.). Conventional Commits 1.0.0. https://www.conventionalcommits.org

GitHub. (s.f.). GitHub Docs: Pull requests. https://docs.github.com/en/pull-requests

Neoris. (s.f.). Sitio web corporativo de Neoris. https://www.neoris.com

Object Management Group. (2013). Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo, Entrega N.º 4: Procesos, trabajo colaborativo y control integrador [Consigna]. Universidad Tecnológica Nacional.